

Parte 2 – CNN e Transfer Learning

Objetivo

O objetivo desta etapa foi comparar duas abordagens de classificação de imagens médicas dentro do projeto Cardiola: uma Rede Neural Convolucional (CNN) construída do zero e uma abordagem de Transfer Learning utilizando o modelo MobileNetV2.

CNN Desenvolvida do Zero

A primeira abordagem consistiu na construção de uma CNN utilizando TensorFlow e Keras.

Foram utilizadas camadas convolucionais, camadas de pooling e camadas densas para realizar a classificação das imagens de eletrocardiogramas.

Após o treinamento e avaliação do modelo, a CNN apresentou aproximadamente 25,8% de acurácia no conjunto de teste.

A análise das métricas mostrou dificuldades na generalização dos padrões presentes nas imagens, indicando que a arquitetura simples utilizada não foi suficiente para obter um desempenho satisfatório nesse dataset.

Transfer Learning com MobileNetV2

Na segunda abordagem foi utilizado Transfer Learning com o modelo MobileNetV2.

Essa técnica aproveita o conhecimento previamente adquirido por modelos treinados em grandes bases de imagens, permitindo sua adaptação para novos problemas.

Após o treinamento, o modelo alcançou aproximadamente 84,8% de acurácia no conjunto de teste, apresentando desempenho significativamente superior ao obtido pela CNN construída do zero.

As métricas de precisão, recall e F1-Score demonstraram melhor equilíbrio entre as classes analisadas.

Comparação dos Resultados

A comparação dos resultados mostrou que o Transfer Learning apresentou melhor capacidade de classificação para o conjunto de imagens utilizado.

Enquanto a CNN simples apresentou limitações na identificação correta das categorias, o MobileNetV2 conseguiu capturar padrões mais relevantes, resultando em uma taxa de acerto significativamente maior.

Esse resultado demonstra a importância do uso de modelos pré-treinados em problemas de Visão Computacional, especialmente quando o volume de dados disponível é limitado.

Conclusão

As duas abordagens foram implementadas com sucesso e permitiram comparar diferentes estratégias de classificação de imagens médicas.

Os resultados mostraram que o Transfer Learning utilizando MobileNetV2 apresentou desempenho superior à CNN construída do zero, tornando-se a melhor solução entre os modelos avaliados.

A atividade permitiu aplicar conceitos de Deep Learning, Redes Neurais Convolucionais e Transfer Learning em um contexto relacionado ao apoio à análise de exames cardiológicos, reforçando a importância da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à tomada de decisão na área da saúde.